



Licence 1 – MPI & SML – Calcul numérique
Fiche TD n° 2

Exercice 1 On considère l'équation :

$$e^x - (x + 5) = 0 \quad (*)$$

1. Déterminer le nombre et la position des solutions positives de l'équation (*).
2. Utiliser l'algorithme de la dichotomie pour déterminer chacune de ces racines avec une erreur absolue inférieure à 10^{-7} .
3. Déterminer combien d'itération de la méthode de la dichotomie seraient nécessaires pour calculer la racine la plus proche de 1 avec une précision de 10^{-8} , en partant de l'intervalle $[0; 2]$.

Exercice 2 Montrer que la convergence de la méthode de Newton sur la résolution de $f(x) = 0$ (avec r racine) est au moins quadratique si $f'(r) \neq 0$.

Exercice 3 Utiliser la méthode de Newton pour déterminer les racines des fonctions suivantes. Une fois la racine obtenue, calculer l'erreur à l'ordre $|e_n|$, puis $\left| \frac{e_{n+1}}{e_n} \right|$ et $\left| \frac{e_{n+1}}{e_n^2} \right|$ (dans un tableau comme ci-dessous). Conclure sur la convergence de la méthode.

1. $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5$ ($x_0 = 3$).
2. $f(x) = x^6 - x - 1$ ($x_0 = 1.5$).
3. $f(x) = 0.51x - \sin(x)$ ($x_0 = 2$).

Exercice 4 On a calculé une racine de : $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10$, en utilisant l'algorithme des points fixes : $x_{n+1} = \frac{1}{2}\sqrt{10 - x_n^3}$. on a obtenu les résultats suivants.

$x_{n+1} = \frac{1}{2}\sqrt{10 - x_n^3}$			
n	x_n	$ e_n $	$\left \frac{e_{n+1}}{e_n} \right $
1	1,500 00	0,134 77	0,580 84
2	1,286 95	0,078 28	0,476 62
3	1,402 54	0,037 31	0,529 88
4	1,345 46	0,019 77	0,502 78
5	1,375 17	0,009 94	0,517 10
6	1,360 09	0,005 14	0,509 72
7	1,367 85	0,002 62	0,511 45
8	1,363 89	0,001 34	0,514 92
9	1,365 92	0,000 69	—
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
17	1,365 23	0,000 00	—

On a obtenu les résultats des deux dernières colonne en considérant que la valeur exacte est $r_1 = 1.36523$

1. Expliquer pourquoi la méthode itérative précédente a convergé
2. Les valeurs de $\left| \frac{e_{n+1}}{e_n} \right|$ semblent converger vers 0.51. Expliquer ce résultat et donner la valeur exacte vers laquelle le quotient devrait $\left| \frac{e_{n+1}}{e_n} \right|$ converger.
3. Quel est l'ordre de la méthode utilisée.